【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
産業プロセスシステムの自動制御のためのシステムであって、
前記産業プロセスシステム内の複数のセンサによって感知された測定されたプロセスデータを記憶するデータヒストリアンと、
プロセッサと
制御エンジンをコンピュータ可読命令として記憶するメモリであって、前記コンピュータ可読命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
前記産業プロセスシステムの動作条件を制御するための人工知能制御設定点を受信させ、
前記人工知能制御設定点を静的閾値及び動的閾値と比較させ、
前記静的閾値又は動的閾値に対する前記人工知能制御設定点の関係に基づいて、前記動作条件を操作するための制御信号を、前記人工知能制御設定点、前記静的閾値、又は前記動的閾値のうちの１つとして出力させる、メモリと、
を備える、システム。
【請求項２】
前記静的閾値は、上限及び下限を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記動的閾値は、上限及び下限を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
前記動的閾値の前記上限及び下限は、前記人工知能制御設定点を生成するために使用されるモデルとは異なる計算の不確実性範囲によって定義される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記異なる計算は、第１の原理物理学ベースの計算である、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記異なる計算は、主題の専門知識ベースの統計的計算である、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
前記異なる計算は、高度シミュレーション境界計算である、請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
前記異なる計算は、第１の原理物理学ベースの計算、主題の専門知識ベースの統計的計算、及び高度シミュレーション境界計算のうちの１つ以上のハイブリッドである、請求項４に記載のシステム。
【請求項９】
前記動的閾値の前記上限及び下限は、推奨信頼領域によって定義され、
【数１】

$$P \pm \sqrt{{U_{HW}}^2 + {U_{Hist}}^2}$$

として定義される前記推奨信頼領域を計算することを含み、ここで、Ｐは、前記人工知能制御設定点に対応する目標値の値であり、U_{HW}は、ハードウェア不確実性の値であり、U_{Hist}は、履歴不確実性の値である、請求項３に記載のシステム。
【請求項１０】
前記静的閾値は、前記データヒストリアン内に記憶された前記測定されたプロセスデータにおける誤差を定義する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
前記制御エンジンは、前記プロセッサによって実行されると更に、前記プロセッサに、

前記人工知能制御設定点が前記静的閾値を突破したときに警告を含むように前記制御信号を出力させる更なる命令を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
前記警告は、前記産業プロセスシステムの制御モードを、前記産業プロセスシステムをシャットダウンすること、及び人工知能ベースの制御の実施を停止することのうちの１つ以上に変更するコマンドを含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記制御エンジンは、オンサイトエッジデバイスに位置する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
前記制御エンジンは、燃焼システムのヒータコントローラに配置される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記制御エンジンは、オフサイトサーバに位置する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
前記人工知能制御設定点は、オフサイトサーバから受信される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
産業プロセスシステムの自動制御のための方法であって、
前記産業プロセスシステムの動作条件を制御するための人工知能制御設定点を受信することと、
前記人工知能制御設定点を静的閾値及び動的閾値と比較することと、
前記静的閾値又は動的閾値に対する前記人工知能制御設定点の関係に基づいて、前記動作条件を操作するための制御信号を、前記人工知能制御設定点、前記静的閾値、又は前記動的閾値のうちの１つとして出力することと、
を含む、方法。
【請求項１８】
前記静的閾値は、上限及び下限を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記動的閾値は、上限及び下限を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記人工知能制御設定点を生成するために使用されるモデルとは異なる計算の不確実性範囲に基づいて、前記動的閾値の前記上限及び下限を定義することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記異なる計算は、第１の原理物理学ベースの計算である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記異なる計算は、主題の専門知識ベースの統計的計算である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
前記異なる計算は、高度シミュレーション境界計算である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
前記異なる計算は、第１の原理物理学ベースの計算、主題の専門知識ベースの統計的計算、及び高度シミュレーション境界計算のうちの１つ以上のハイブリッドである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
【数２】

$$P \pm \sqrt{{U_{HW}}^2 + {U_{Hist}}^2}$$

として定義される推奨信頼領域を計算することを含む、前記推奨信頼領域に基づいて前記動的閾値の前記上限及び下限を定義することを更に含み、ここで、Ｐは、前記人工知能制御設定点に対応する目標値の値であり、U_{HW}は、ハードウェア不確実性の値であり、U_{Hist}は、履歴不確実性の値である、請求項１７に記載の方法。

【請求項２６】

前記静的閾値は、前記データヒストリアン内に記憶された前記測定されたプロセスデータにおける誤差を定義する、請求項１７に記載の方法。

【請求項２７】

前記人工知能制御設定点が前記静的閾値を突破するときに警告を含む前記制御信号を出力することを更に含む、請求項１７に記載の方法。

【請求項２８】

前記警告は、燃焼システムの制御モードを、前記燃焼システムをシャットダウンすることと、人工知能ベースの制御の実施を停止することのうちの１つ以上に変更するコマンドを含む、請求項２７に記載の方法。